

ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΕΜΠΥΡΕΤΗΣ ΟΥΔΕΤΕΡΟΠΕΝΙΑΣ

Γενικά: Ως Σύνδρομο Εμπύρετης Ουδετεροπενίας (ΣΕΟΠ) ορίζεται η κλινική κατάσταση με εμμένοντα πυρετό $> 38^{\circ}\text{C}$ ή θερμοκρασία $> 38,3^{\circ}\text{C}$ σε μία μέτρηση, με ταυτόχρονη μείωση του απόλυτου αριθμού των ουδετεροφίλων (ANC) $< 500 / \mu\text{l}$, στη γενική εξέταση αίματος. Σημειώνεται ότι στον ουδετεροπενικό ασθενή θερμοκρασία $\leq 37,8^{\circ}\text{C}$ θεωρείται ως απυρεξία. Το ΣΕΟΠ θεωρείται η πλέον συνήθης αιτία πυρετού σε ογκολογικούς ασθενείς, με συνέπεια 10-50% των ασθενών με συμπαγείς όγκους υπό ΧΜΘ και ποσοστό $> 80\%$ των ασθενών με αιματολογική κακοήθεια υπό ΧΜΘ θα αναπτύξουν εμπύρετο σε έδαφος ουδετεροπενίας.

Αιτία: Αρκετές φορές (40-60%), το λοιμώδες αίτιο δεν εντοπίζεται κλινικά ή εργαστηριακά και χαρακτηρίζεται ως πυρετός αγνώστου αιτιολογίας (FUO). Οι τεκμηριωμένες λοιμώξεις αποτελούν περίπου το 30% των ΣΕΟΠ, με την πνευμονία να αποτελεί το 1-10% αυτών. Ωστόσο, οι λοιμώξεις είναι η κύρια αιτία νοσηρότητας και θνητότητας στους ογκολογικούς ασθενείς που παρουσιάζουν πυρετό και ουδετεροπενία. Οι περισσότερες λοιμώξεις είναι βακτηριακές (10-25%), χωρίς να αποκλείεται και η μυκητιασική ή ιογενής αιτιολογία.

Τα κοινά παθογόνα περιλαμβάνουν Gram (+) θετικά βακτήρια, όπως: *Staphylococcus spp*, *Streptococcus spp*, *Enterococcus (VRE)*. Πολυανθεκτικά Gram (-) αρνητικά βακτήρια, όπως: *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Stenotrophomonas maltophilia*, *Klebsiella spp*, *Acinetobacter spp*, *Enterobacter spp* και *Citrobacter spp*, έχουν επίσης αναγνωριστεί ως υπεύθυνοι παράγοντες. Η θνητότητα κυμαίνεται στο 5% για Gram (+) λοιμώξεις κι ανέρχεται στο 18-20% για τις Gram (-) λοιμώξεις. Επίσης, πολυανθεκτικοί μύκητες έχουν ενοχοποιηθεί όπως: *Aspergillus spp*, *Candida (C. krusei, C. glabrata)*, στελέχη *Mucor*, *Cryptococcus*, κ.ά.

Κλινική εικόνα: Το ΣΕΟΠ χαρακτηρίζεται από κλινικές εκδηλώσεις λοίμωξης, που μπορεί να ποικίλουν από τις πιο συνηθισμένες (πυρετός, ρίγη, μυalgίες, ταχυκαρδία, βήχας, πνιγμός, δυσουρία, διάρροιες, κ.λπ.) έως και πιο σοβαρές και επικίνδυνες (σηπτική καταπληξία - shock, σύνδρομο αναπνευστικής δυσχέρειας ενηλίκων - ARDS, διάχυτη ενδαγγειακή πήξη, κ.λπ.), που επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο την κλινική εικόνα του ασθενούς, ειδικά μετά τη ΧΜΘ.

Θεραπευτική παρέμβαση

1. Ελέγχουμε ζωτικά σημεία (BP, HR, RR, SpO₂, T°C), ενώ διενεργείται ΗΚΓφικός έλεγχος, ακτινογραφία θώρακος, γενική ούρων ή/και κ/α ούρων, Strep-test, ιολογικό rapid - test (γρίπης, RSV, Covid-19) ή ότι άλλο απαιτείται βάσει κλινικών ενδείξεων και ιστορικού. Επίσης προγραμματίζεται HRCT/MRI θώρακος ή CT/MRI κοιλίας για περαιτέρω έλεγχο.
2. Επί δύσπνοιας εκτελείται βρογχοδιαστολή με Berovent/Pulmicort, με ροή O₂ στα 6 lt/min ή χορηγείται O₂ με μάσκα Venturi (35-40%) με ροή 8-12 lt/min, με στόχο SpO₂ $> 90-92\%$.
3. Τίθεται ευρεία φλεβική γραμμή και λαμβάνεται αίμα για: γενική αίματος, β/χ έλεγχος: Glu, Urea, Creat, UA, Na⁺, K⁺, Ca⁺⁺, CRP, AST/ALT, γ-GT, Bil/d, AMY, ALP, INR, PT, aPTT, ενώ λαμβάνεται αέριο αρτηριακού αίματος, εφόσον υπάρχει αυτή η δυνατότητα.
4. Χορηγούμε κρυσταλλοειδή: 1 lt NaCl 0,9% ή R/L, για αιμοδυναμική υποστήριξη (~ ΑΠ).
5. Αφαιρούνται κι αποστέλλονται για καλλιέργεια παλαιές περιφερικές ή κεντρικές γραμμές ή ουροκαθετήρες. Γίνεται λήψη γενικής ούρων, καθώς και δύο αιμοκαλλιέργειών πριν την έναρξη της αντιβιοτικής αγωγής, με μεσοδιάστημα 15 λεπτών. Εφόσον ο πυρετός επιμένει, αποστέλλονται ξανά αιμοκαλλιέργειες (μία ανά 24ωρο, τουλάχιστον για τα πρώτα 24ωρα).
6. Φ/Α: Amoxi-Clav [1 g x3] & Ciproxin [500 mg x2] (po). Cefepime/Ceftazidime/Aztreonam [2 g x3] ή Pip-Tazo [4,5 g x4] ή Meropenem [2 g x3] ή Linezolid [600 mg x2] (iv), κ.ά.
Με βάση το MASCC score (Multinational Association for Supportive Care in Cancer) οι ασθενείς με ΣΕΟΠ εάν υπαχθούν σε ομάδα χαμηλού κινδύνου για επιπλοκές (score > 21) μπορούν να λάβουν ή να συνεχίσουν την αντιμικροβιακή αγωγή από το στόμα, κατ' οίκον.
7. Ενημερώνεται ο ογκολόγος-ιατρός του ασθενούς. Λαμβάνονται οδηγίες και διακομίζουμε στο Νοσοκομείο για περαιτέρω αντιμετώπιση, ανάλογα με τις επιθυμίες του ασθενούς.